中学生标准学术能力诊断性测试 2023 年 9 月测试

理科综合试卷　物理参考答案

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 14～18 题只有一项符合题目要求，第 19～21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14	15	16	17	18	19	20	21
D	B	D	B	D	BC	AD	ABD

三、非选择题：共 62 分。

22.（5 分）

答案：

（1）9.0 V　　（1 分）

（2）10kΩ　　（2 分）

（3）等于　　（2 分）

注：（1）（2）中只写数字不带单位不得分

23.（10 分）

答案：

（1） 0.9970（0.9968~0.9972）（2 分）

（2） $\frac{1}{t^2}$ （1 分）　　$k=\frac{2(M-m)g}{(M+m)d^2}$ （3 分）

（3） $\frac{(M-m)g}{M+m}$ （2 分）

（4） 系统误差（1 分）

空气阻力、滑轮与绳之间的摩擦阻力 （答出一点即可得分）（1 分）

24.（12 分）

解析：

（1）充气时气体的温度保持不变，由玻意耳定律得

$pV_0+5p_0V_1=p'V_0$　　①　　（2 分）

解得：$p'=14\text{atm}$　　②　　（1 分）

由克拉珀龙方程可知

$pV_0 = \frac{m}{M}RT$ ③ （1 分）

$5p_0V_1 = \frac{\Delta m}{M}RT$ ④ （1 分）

联立以上三式可解得：

$\frac{\Delta m}{m} = \frac{25}{3}$ ⑤ （1 分）

（2）抽气过程中，气体发生等温变化，由玻意耳定律得

第一次抽气 $pV_0 = p_1(V_0 + V_2)$ ⑥ （2 分）

第二次抽气 $p_1V_0 = p_2(V_0 + V_2)$ ⑦ （1 分）

抽气两次以后，缸内气体发生等容变化，由查理定律得

$\frac{p_2}{T} = \frac{p}{T'}$ ⑧ （2 分）

联立以上四式可解得：

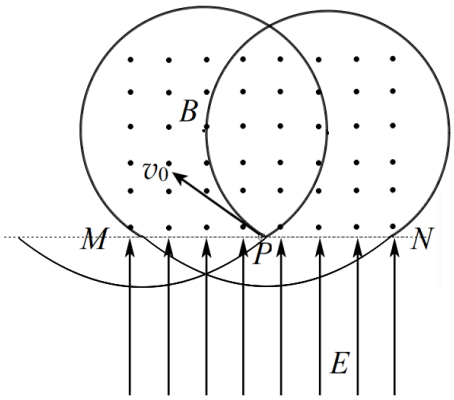
$T' = 1875\text{K}$ ⑨ （1 分）

注：其他解法只要合理，也可给分。

25.（15 分）

解析：

（1）粒子的运动轨迹如图所示



粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：

$qv_0B = m\frac{v_0^2}{r}$ ① （1 分）

粒子在电场中做类斜抛运动

水平方向做匀速直线运动：$2r = v_0\cos 30° t_E$ ② （1 分）

竖直方向做匀变速直线运动：$2v_0\sin 30° = \frac{Eq}{m}t_E$ ③ （1 分）

解得：$E=\frac{\sqrt{3}}{4}v_0B$　　④　（2 分）

（2）由几何关系可知粒子在磁场中运动时与 MN 之间的最大距离

$d_1=r+r\cos30°$　　⑤　（1 分）

粒子在电场中运动时与 MN 之间的最大距离

$d_2=\frac{1}{2}v_0\sin30°\frac{t_E}{2}$　　⑥　（1 分）

磁场的上边界与电场的下边界之间的最小距离

$d=d_1+d_2$　　⑦　（1 分）

解得：$d=(\frac{3+2\sqrt{3}}{3})\frac{mv_0}{qB}$　　⑧　（2 分）

（3）粒子在磁场中运动一次的时间

$t_B=\frac{300°}{360°}\cdot\frac{2\pi r}{v_0}=\frac{5\pi m}{3qB}$　　⑨　（1 分）

当 n 为奇数时 $t_n=\frac{n+1}{2}t_B+\frac{n-1}{2}t_E$　　⑩　（1 分）

当 n 为偶数时 $t_n=\frac{n}{2}(t_B+t_E)$　　⑪　（1 分）

解得：

$t_n=[\frac{5\pi(n+1)}{6}+\frac{2\sqrt{3}(n-1)}{3}]\frac{m}{qB}$（$n$ 为奇数）　　⑫　（1 分）

$t_n=\frac{n}{6}(5\pi+4\sqrt{3})\frac{m}{qB}$（$n$ 为偶数）　　⑬　（1 分）

26.（20 分）

解析：

（1）钢珠向上运动过程中，由于摩擦力小于工件的重力，所以工件保持静止，设该过程钢珠运动的加速度为 a_1，离开工件时的速度为 v_1，取向上为正方向

$-mg-2mg=ma_1$　　①（1 分）

$v_1^2-v_0^2=2a_1h$　　②（1 分）

解得：$v_1=\frac{v_0}{2}$　　③（1 分）

（2）改造为质量为 $3m$ 的“**I**”型金属工件后，钢珠向上运动过程中，工件保持静止，设钢珠到达 B 点时与工件发生弹性碰撞后钢珠与工件的速度分别为 v_2 和 v_3

$mv_1 = mv_2 + 3mv_3$ ④（1 分）

$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}\times 3mv_3^2$ ⑤（1 分）

解得：$v_2 = -\frac{v_0}{4}$，$v_3 = \frac{v_0}{4}$ ⑥（1 分）

（3）钢珠与工件发生碰撞后，设钢珠与工件的加速度分别为 a_2 和 a_3

$2mg - mg = ma_2$ ⑦（1 分）

$-3mg - 2mg = 3ma_3$ ⑧（1 分）

设碰撞后经时间 t，钢珠与工件的速度相同，此刻速度为 v_4

$v_4 = v_2 + a_2 t$ ⑨（1 分）

$v_4 = v_3 + a_3 t$ ⑩（1 分）

解得：$t = \frac{3v_0}{16g}$，$v_4 = -\frac{v_0}{16}$ ⑪（1 分）

钢珠在时间 t 内通过的位移 $x_1 = \frac{v_2 + v_4}{2}t = -\frac{15v_0^2}{512g}$ ⑫（1 分）

工件在时间 t 内通过的位移 $x_2 = \frac{v_3 + v_4}{2}t = \frac{9v_0^2}{512g}$ ⑬（1 分）

钢珠相对工件的位移 $\Delta x = x_1 - x_2 = -\frac{3v_0^2}{64g}$ ⑭（1 分）

此后钢珠与工件相对静止，共同以加速度-g 向下运动，设工件到达地面时，二者速度为 v_5

$v_5^2 - v_4^2 = -2g(-x_2)$ ⑮（1 分）

$v_5 = -\frac{\sqrt{10}v_0}{16}$ ⑯（1 分）

工件与地面碰撞后静止，钢珠以加速度 a_2 继续运动 x_3 后静止

$0 - v_5^2 = 2a_2 x_3$ ⑰（1 分）

$x_3 = -\frac{5v_0^2}{256g}$ ⑱（1 分）

钢珠相对于工件运动的总路程为 $S = h + |\Delta x| + |x_3|$ ⑲（1 分）

钢珠与工件因摩擦而产生的热量 $Q_f = 2mgS = \frac{49mv_0^2}{128}$ ⑳（1 分）